Université Sultan Moulay Slimane
Faculté des Sciences et Techniques, Béni Mellal
Année Universitaire: 2025-2026
Filières : GESE-GMSI

Cour d'algèbre II

Chapitre 1: Applications linéaires

BENCHETTOU Oumaima

10 novembre 2025

Plan du cours

Application linéaire

- Définitions et propriétés
- Exemples géométriques
- Image et noyau d'une application linéaire

Rang

- Rang d'une famille de vecteurs
- Rang d'une matrice
- Calcul du rang
- Rang et matrice inversible

Applications linéaires en dimension finie

- Rang d'une application linéaire
- Théorème du rang

Application linéaire
- Définitions et propriétés
- Exemples géométriques
- Image et noyau d'une application linéaire

Rang

Applications linéaires en dimension finie

Définition 1.1

Soient E et F deux espaces vectoriels. Une application f de E dans F est ***une application linéaire*** *si elle satisfait aux deux conditions suivantes :*

1. *Pour tous* $u, v \in E,\ f(u+v) = f(u) + f(v)$,
2. *Pour tout* $u \in E$ *et tout* $\lambda \in \mathbb{K},\ f(\lambda \cdot u) = \lambda \cdot f(u)$.

L'ensemble des applications linéaires de E dans F est noté $\mathcal{L}(E, F)$.

Autrement dit: une application est linéaire si **elle respecte les deux lois d'un espace vectoriel.**

Exemples:

1 - L'application f définie par

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R}^2 \\ & (x,y,z) & \mapsto & (-2x, y+3z) \end{array}$$

est une application linéaire.
En effet, soient $u=(x,y,z)$ et $v=(x',y',z')$ deux éléments de $\mathbb{R}^3$ et λ un réel.

$$\begin{array}{rcl} f(u+v) & = & f(x+x', y+y', z+z') \\ & = & \big(-2(x+x'), y+y'+3(z+z')\big) \\ & = & (-2x, y+3z)+(-2x', y'+3z') \\ & = & f(u)+f(v) \end{array}$$

et

$$\begin{array}{rcl} f(\lambda\cdot u) & = & f(\lambda x, \lambda y, \lambda z) \\ & = & (-2\lambda x, \lambda y+3\lambda z) \\ & = & \lambda\cdot(-2x, y+3z) \\ & = & \lambda\cdot f(u) \end{array}$$

2 - Pour une matrice fixée $A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$, l'application $f : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^n$ définie par

$$f(X) = AX$$

est une application linéaire.

3 - L' application nulle, notée $o_{\mathcal{L}(E,F)}$:

$$f : E \longrightarrow F \qquad f(u) = o_F \qquad \text{pour tout } u \in E.$$

4 - L' application identité, notée $_E$:

$$f : E \longrightarrow E \qquad f(u) = u \qquad \text{pour tout } u \in E.$$

Contre-Exemple: Soit

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \to & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x^2 \end{array}$$

- $f(x+x') \neq f(x)+f(x')$ car $(x+x')^2 = x^2+2xx'+x'^2$ dès que $xx' \neq 0$.
- On a $f(1)=1$ et $f(2)=4$. Donc $f(2) \neq 2 \cdot f(1)$. Ce qui fait que l'on n'a pas l'égalité $f(\lambda x) = \lambda f(x)$ pour un certain choix de λ.

Donc f n'est pas linéaire.

Proposition 1.1

Soient E et F deux espaces vectoriels. Si f est une application linéaire de E dans F, alors :

- $f(0_E) = 0_F$,
- $f(-u) = -f(u)$, *pour tout* $u \in E$.

Preuve. Il suffit d'appliquer la définition de la linéarité avec $\lambda = 0$, puis avec $\lambda = -1$. □

Remarque: La linéarité d'une application dépend de $\mathbb{K}$. L'application g de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ qui envoie un complexe z en son conjugue:

$$g : \begin{array}{ccc} \mathbb{C} & \to & \mathbb{C} \\ z & \mapsto & \bar{z} \end{array}$$

est $\mathbb{R}$**-linéaire** mais elle **n'est pas** $\mathbb{C}$**-linéaire.**

Les applications linéaires peuvent être définies à l'aide de **la notion de combinaison linéaire**:

Proposition 1.2

Soient E et F deux espaces vectoriels et f une application de E dans F. L'application f est linéaire si et seulement si,

$$\forall u, v \in E,\ \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K},\ f(\lambda u + \mu v) = \lambda f(u) + \mu f(v).$$

ou bien,

$$\forall u, v \in E,\ \forall \lambda \in \mathbb{K},\ f(\lambda u + v) = \lambda f(u) + f(v).$$

Plus généralement, une application linéaire f préserve les combinaisons linéaires:
$\forall \lambda_1, \ldots, \lambda_n \in \mathbb{K},\ \forall v_1, \ldots, v_n \in E$, on a

$$f(\lambda_1 v_1 + \cdots + \lambda_n v_n) = \lambda_1 f(v_1) + \cdots + \lambda_n f(v_n).$$

Exemples géométriques des applications linéaires:

1. ***Symétrie centrale:*** Soient E un espace vectoriel. On définit l'application s par :

$$\begin{array}{rccc} s : & E & \to & E \\ & u & \mapsto & -u \end{array}$$

   s est linéaire et s'appelle la symétrie centrale par rapport à l'origine o_E.

2. ***Homothétie:*** Soient E un espace vectoriel et $\lambda \in \mathbb{K}$. On définit l'application h_λ par :

$$\begin{array}{rccc} h_\lambda : & E & \to & E \\ & u & \mapsto & \lambda u \end{array}$$

   h_λ est linéaire. h_λ est appelée homothétie de rapport λ.

Définition 1.2

Soient E et F deux espaces vectoriels et $f : E \to F$ une application linéaire. L'ensemble $f(E)$ s'appelle ***l'image de l'application linéaire f*** *et est noté* $\operatorname{Im} f$*:*

$$\operatorname{Im} f = \{f(x) \mid x \in E\}.$$

Proposition 1.3

$\operatorname{Im}(f)$ *est un sous-espace vectoriel de F.*

Preuve. En utilisant la linéarité de f et les propriétés des espaces vectoriels E et F. □

Application linéaire surjective

Soient E et F deux espaces vectoriels et $f : E \to F$ une application linéaire.

Rappel: f est **surjective** si pour tout $y \in F$, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x)$.
Autrement dit :

$$\forall y \in F,\ \exists x \in E \quad y = f(x).$$

Proposition 1.4 (Application linéaire surjective)

*L'application linéaire f est **surjective** si et seulement si $\operatorname{Im} f = F$.*

Preuve. La démonstration découle directement de la définition. □

Définition 1.3

*Soient E et F deux espaces vectoriels et f une application linéaire de E dans F. Le **noyau** de f, noté $\mathrm{Ker}(f)$, est l'ensemble des éléments de E dont l'image est 0_F :*

$$\mathrm{Ker}(f) = \{x \in E \mid f(x) = 0_F\}.$$

Autrement dit, le noyau est l'image réciproque du vecteur nul de l'espace d'arrivée :

$$\mathrm{Ker}(f) = f^{-1}\{0_F\}$$

Proposition 1.5

*Le noyau de f est **un sous-espace vectoriel de** E.*

Preuve. En utilisant la linéarité de f et les propriétés des espaces vectoriels E et F. □

Exemples:

- Reprenons l'exemple de l'application linéaire f définie par

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R}^2 \\ & (x,y,z) & \mapsto & (-2x, y+3z) \end{array}$$

Calculons le noyau $\mathrm{Ker}(f)$:

$$\begin{array}{rcl} (x,y,z) \in \mathrm{Ker}(f) & \Longleftrightarrow & f(x,y,z) = (0,0) \\ & \Longleftrightarrow & (-2x, y+3z) = (0,0) \\ & \Longleftrightarrow & \left\{ \begin{array}{rcl} -2x & = & 0 \\ y+3z & = & 0 \end{array} \right. \\ & \Longleftrightarrow & (x,y,z) = (0,-3z,z), \quad z \in \mathbb{R} \end{array}$$

Donc

$$\mathrm{Ker}(f) = \left\{ (0,-3z,z) \mid z \in \mathbb{R} \right\} = Vect\left\{ (0,-3,1) \right\}$$

c'est **une droite vectorielle.**

Noyau d'une application linéaire

- Soit $A \in M_{n,p}(\mathbb{R})$. Soit $f : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R}^n$ l'application linéaire définie par:

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R}^p & \to & \mathbb{R}^n \\ & X & \mapsto & AX. \end{array}$$

Le noyau de f:

$$\mathrm{Ker}(f) = \left\{X \in \mathbb{R}^p \mid f(X) = \mathrm{o}\right\} = \left\{X \in \mathbb{R}^p \mid AX = \mathrm{o}\right\}.$$

c'est donc l'ensemble des solutions du système linéaire homogène $AX = \mathrm{o}$.

- L'application g de $\mathbb{R}[X]$ dans $\mathbb{R}[X]$ définie par :

$$\begin{aligned} g :& \mathbb{R}[X] \longrightarrow \mathbb{R}[X] \\ & P(X) \mapsto P'(X) \end{aligned}$$

où $P'(X)$ est la dérivée de $P(X)$ est une application linéaire.
Calculons le noyau de g:

$$\begin{aligned} \operatorname{Ker} g &= \{P \in \mathbb{R}[X] : P'(X) = 0\} \\ &= \{P \in \mathbb{R}[X] : P(X) = c \in \mathbb{R}\} \\ &= \mathbb{R} \end{aligned}$$

Application linéaire injective

Soient E et F deux espaces vectoriels et f une application linéaire de E dans F.

Rappel: f est **injective** si $\forall x, x' \in E \quad (f(x) = f(x') \Longrightarrow x = x')$.

Proposition 1.6 (Application linéaire injective)

*L'application linéaire f est **injective** si et seulement si* $\mathrm{Ker}(f) = \{0_E\}$.

Preuve.

Application linéaire

Soient E et F deux espaces vectoriels.

- Une application linéaire de E dans F est aussi appelée **morphisme ou homomorphisme** d'espaces vectoriels.
- Une application linéaire de E dans E est appelée **endomorphisme** de E. L'ensemble des endomorphismes de E est noté $\mathcal{L}(E)$.
- Une application linéaire **bijective** de E sur F est appelée **isomorphisme** d'espaces vectoriels. Les deux espaces vectoriels E et F sont alors dits **isomorphes**.
- Un endomorphisme bijectif de E (c'est-à-dire une application linéaire bijective de E dans E) est appelé **automorphisme** de E. L'ensemble des automorphismes de E est noté $GL(E)$.

Proposition 1.7

Soient E et F deux espaces vectoriels. Si f est un isomorphisme de E sur F, alors f^{-1} est un isomorphisme de F sur E.

Application linéaire

Rang

- Rang d'une famille de vecteurs
- Rang d'une matrice
- Calcul du rang
- Rang et matrice inversible

Applications linéaires en dimension finie

Définition 2.1

Soit E un espace vectoriel et $\mathcal{F} = \{u_1, \ldots, u_p\} \subset E$. On appelle ***sous-espace vectoriel engendré par la famille de vecteur*** *$\mathcal{F}$, noté $Vect(\mathcal{F})$, l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs de $\mathcal{F}$:*

$$Vect(\mathcal{F}) = Vect(\{u_1, \ldots, u_p\}) = \{\lambda_1 u_1 + \cdots + \lambda_p u_p \mid \lambda_1, \ldots, \lambda_p \in \mathbb{K}\}.$$

Propriétés fondamentales :

- Si $\mathcal{F} \subset \mathcal{B} \subset E \to Vect(\mathcal{F}) \subset Vect(\mathcal{B}) \to \dim Vect(\mathcal{F}) \leqslant \dim Vect(\mathcal{B})$.
- Pour tout vecteur $u \in E$ et tout scalaire $\alpha \in \mathbb{K}$,

  $$Vect\{u, \alpha u\} = Vect\{u\}.$$

  (Car u et αu sont colinéaires)
- **Cas général :** Si un vecteur v est une combinaison linéaire des vecteurs $u_1, \ldots, u_p$, alors

  $$Vect\{u_1, \ldots, u_p, v\} = Vect\{u_1, \ldots, u_p\}.$$

  Autrement dit, **ajouter à une famille un vecteur dépendant ne change pas le sous-espace engendré.**

Définition 2.2

Soit E un espace vectoriel et soit $\{v_1, \ldots, v_p\}$ *une famille finie de vecteurs de E. Le rang de la famille* $\{v_1, \ldots, v_p\}$ ***est la dimension du sous-espace vectoriel Vect***$(v_1, \ldots, v_p)$ ***engendré par les vecteurs*** $v_1, \ldots, v_p$**.**

$$\mathrm{rg}(v_1, \ldots, v_p) = \dim(Vect(v_1, \ldots, v_p))$$

Autrement dit: **Le rang est le nombre de vecteurs linéairement indépendants de la famille** $\{v_1, \ldots, v_p\}$.

Calculer le rang d'une famille de vecteurs n'est pas toujours évident, cependant il y a des inégalités qui découlent directement de la définition.

Proposition 2.1

Soient E un espace vectoriel de dimension finie n et $\{v_1, \ldots, v_p\}$ une famille de p vecteurs de E. Alors :

1. $0 \leq \mathrm{rg}(v_1, \ldots, v_p) \leq \min(n, p)$, $n = \dim(E)$, $p = card(\{v_1, \ldots, v_p\})$.
2. *Le rang d'une famille vaut 0 si et seulement si tous les vecteurs sont nuls.*
3. *Le rang d'une famille $\{v_1, \ldots, v_p\}$ vaut p si et seulement si la famille $\{v_1, \ldots, v_p\}$ est libre.*

Rang d'une famille de vecteurs

Exemple: Quel est le rang de la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ suivante dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^4$?

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Ce sont 3 vecteurs de $\mathbb{R}^4$ donc $\mathrm{rg}(v_1, v_2, v_3) \leq min(3, 4) = 3$.
- Il y a au moins un vecteur non nul donc $\mathrm{rg}(v_1, v_2, v_3) \geq 1$.
- Il est clair que v_1 et v_2 sont linéairement indépendants donc $\mathrm{rg}(v_1, v_2, v_3) \geq \mathrm{rg}(v_1, v_2) = 2$.
- La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est liée ($v_3 = v_2 - v_1$). Donc $Vect(v_1, v_2, v_3) = Vect(v_1, v_2)$.

$$\mathrm{rg}(v_1, v_2, v_3) = \dim Vect(v_1, v_2, v_3) = \dim Vect(v_1, v_2) = 2.$$

Rang d'une famille de vecteurs

Exemple: Quel est le rang de la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ suivante dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^4$?

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Ce sont 3 vecteurs de $\mathbb{R}^4$ donc $\mathrm{rg}(v_1, v_2, v_3) \leq min(3, 4) = 3$.
- Il y a au moins un vecteur non nul donc $\mathrm{rg}(v_1, v_2, v_3) \geq 1$.
- Il est clair que v_1 et v_2 sont linéairement indépendants donc $\mathrm{rg}(v_1, v_2, v_3) \geq \mathrm{rg}(v_1, v_2) = 2$.
- La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est liée ($v_3 = v_2 - v_1$). Donc $Vect(v_1, v_2, v_3) = Vect(v_1, v_2)$.

$$\mathrm{rg}(v_1, v_2, v_3) = \dim Vect(v_1, v_2, v_3) = \dim Vect(v_1, v_2) = 2.$$

Rang d'une famille de vecteurs

Exemple: Quel est le rang de la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ suivante dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^4$?

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Ce sont 3 vecteurs de $\mathbb{R}^4$ donc $\mathrm{rg}(v_1, v_2, v_3) \leq min(3, 4) = 3$.
- Il y a au moins un vecteur non nul donc $\mathrm{rg}(v_1, v_2, v_3) \geq 1$.
- Il est clair que v_1 et v_2 sont linéairement indépendants donc $\mathrm{rg}(v_1, v_2, v_3) \geq \mathrm{rg}(v_1, v_2) = 2$.
- La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est liée ($v_3 = v_2 - v_1$). Donc $Vect(v_1, v_2, v_3) = Vect(v_1, v_2)$.

$$\mathrm{rg}(v_1, v_2, v_3) = \dim Vect(v_1, v_2, v_3) = \dim Vect(v_1, v_2) = 2.$$

Rang d'une famille de vecteurs

Exemple: Quel est le rang de la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ suivante dans l'espace vectoriel $\mathbb{R}^4$?

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \qquad v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad v_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Ce sont 3 vecteurs de $\mathbb{R}^4$ donc $\mathrm{rg}(v_1, v_2, v_3) \leq min(3, 4) = 3$.
- Il y a au moins un vecteur non nul donc $\mathrm{rg}(v_1, v_2, v_3) \geq 1$.
- Il est clair que v_1 et v_2 sont linéairement indépendants donc $\mathrm{rg}(v_1, v_2, v_3) \geq \mathrm{rg}(v_1, v_2) = 2$.
- La famille $\{v_1, v_2, v_3\}$ est liée ($v_3 = v_2 - v_1$). Donc $Vect(v_1, v_2, v_3) = Vect(v_1, v_2)$.

$$\mathrm{rg}(v_1, v_2, v_3) = \dim Vect(v_1, v_2, v_3) = \dim Vect(v_1, v_2) = 2.$$

Définition 2.3

On définit le rang d'une matrice comme étant le rang de ses vecteurs colonnes.

Autrement dit: **Le rang est le nombre de ligne/colonne linéairement indépendants de la matrice.**

Exemple: Le rang de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 4 & -1 & 0 \end{pmatrix} \in M_{2,4}(\mathbb{K})$$

est par définition le rang de la famille de vecteurs de $\mathbb{K}^2$:
$\left\{ v_1 = \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \end{smallmatrix}\right), v_2 = \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 4 \end{smallmatrix}\right), v_3 = \left(\begin{smallmatrix} -\frac{1}{2} \\ -1 \end{smallmatrix}\right), v_4 = \left(\begin{smallmatrix} 0 \\ 0 \end{smallmatrix}\right) \right\}$. **Tous ces vecteurs sont colinéaires à v_1, c-a-d *Vect*$(v_1, v_2, v_3, v_4) =$ *Vect*(v_1),** donc le rang de la famille $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ est 1 et ainsi $\operatorname{rg} A = 1$.

Réciproquement, on se donne une famille de p vecteurs $\{v_1, \ldots, v_p\}$ d'un espace vectoriel E de dimension n. Fixons une base $\mathcal{B} = \{e_1, \ldots, e_n\}$ de E. Chaque vecteur v_j se décompose dans la base $\mathcal{B}$:

$v_j = a_{1j}e_1 + \cdots + a_{ij}e_i + \cdots + a_{nj}e_n$, ce que l'on note $v_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{ij} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$. En juxtaposant ces vecteurs colonnes, on obtient une matrice $A \in M_{n,p}(\mathbb{K})$. Le rang de la famille $\{v_1, \ldots, v_p\}$ est égal au rang de la matrice A.

Calcul du rang

Pour calculer le rang d'une matrice ou d'un système de vecteurs, on va appliquer la méthode de Gauss sur les colonnes de la matrice A. Le principe de la méthode de Gauss affirme que par les opérations élémentaires:

- $C_i \leftarrow \lambda C_i$,
- $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$,
- $C_i \leftrightarrow C_j$,

on transforme la matrice A en une matrice échelonnée par rapport aux colonnes.

Le rang de la matrice est alors le nombre de colonnes non nulles.

Calcul du rang: Méthode de Gauss

Exemple: Considérons les quatre vecteurs suivants dans $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = (1,2,3)^T\ ,\ v_2 = (2,0,6)^T,\ v_3 = (3,2,1)^T,\ v_4 = (-1,2,2)^T.$$

Calculons le rang de cette famille de vecteurs.

Ce qui revient au calcul de rang de la matrice suivante :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Par des opérations élémentaires sur les colonnes, on obtient :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & -4 & 4 \\ 3 & 0 & -8 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -8 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -8 & 0 \end{pmatrix}$$

Calcul du rang: Méthode de Gauss

Exemple: Considérons les quatre vecteurs suivants dans $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = (1,2,3)^T\ ,\ v_2 = (2,0,6)^T,\ v_3 = (3,2,1)^T,\ v_4 = (-1,2,2)^T.$$

Calculons le rang de cette famille de vecteurs.
Ce qui revient au calcul de rang de la matrice suivante :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Par des opérations élémentaires sur les colonnes, on obtient :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & 2 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 2 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & -4 & 4 \\ 3 & 0 & -8 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -8 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -4 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -8 & 0 \end{pmatrix}$$

Alors, on obtient

$$Vect(v_1, v_2, v_3, v_4) = Vect\left(\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\-4\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}0\\0\\-8\end{pmatrix}\right).$$

Par définition, **le rang de la matrice est alors le nombre de colonnes non nulles.**
La famille $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ est donc de rang 3.
Cela signifie que:

- $Vect(v_1, v_2, v_3, v_4)$ est un sous-espace vectoriel de dimension 3 de $\mathbb{R}^3$.
- $Vect(v_1, v_2, v_3, v_4) = \mathbb{R}^3$.
- Autrement dit, la famille $\{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ engendre $\mathbb{R}^3$.

Théorème 2.1

Une matrice carrée de taille n est inversible ***si et seulement si*** *elle est de rang égal a n.*

Remarque: On peut déterminer le rang d'une matrice carrée en vérifiant simplement si son déterminant est non nul. En effet, si le déterminant est non nul, la matrice est inversible et son rang est maximal, c'est-à-dire égal à sa taille.

Exemple: Considérons la famille de vecteurs de $u = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}$, $v = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$, le rang de la famille $\{u, v\}$ égal a le rang de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

On calcule son déterminant : $\det(A) = 1 \times 4 - 2 \times 3 = -2 \neq 0$.
Donc A est inversible et son rang est maximal, soit $\mathrm{rg}\{u, v\} = \mathrm{rg}(A) = 2$.

Application linéaire

Rang

Applications linéaires en dimension finie
- Rang d'une application linéaire
- Théorème du rang

Proposition 3.1

Soient E et F deux espaces vectoriels sur un même corps $\mathbb{K}$. On suppose que l'espace vectoriel E est de dimension finie n et que $(e_1, \ldots, e_n)$ est une base de E. Soit $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

L'application linéaire f est uniquement déterminée par les images des vecteurs d'une base de E:

$$\forall v \in E,\ \exists a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathbb{K},\ f(v) = \sum_{i=1}^{n} a_i f(e_i).$$

Soient E et F deux espaces vectoriels et soit $f : E \to F$ une application linéaire.

Proposition 3.2

*Si E **est de dimension finie**, alors :*

1. $\operatorname{Im} f = f(E) = \{f(x) | x \in E\}$ *est un espace vectoriel de dimension finie.*
2. *Si $(e_1, \ldots, e_n)$ est une base de E, alors*

$$\operatorname{Im} f = Vect\left(f(e_1), \ldots, f(e_n)\right)$$

.

Preuve. Il suffit de démontrer que tout élément de $\operatorname{Im} f$ est combinaison linéaire des vecteurs $f(e_1), \ldots, f(e_n)$.

□

Rang d'une application linéaire

Soient E et F deux espaces vectoriels $\dim(E) = n$ et soit $f : E \to F$ une application linéaire. Soit $(e_1, \ldots, e_n)$ est une base de E.

Définition 3.1

La dimension de l'espace vectoriel $\operatorname{Im} f$ *est appelée rang de* f *:*

$$\operatorname{rg}(f) = \dim \operatorname{Im} f = \dim \mathit{Vect}\left(f(e_1), \ldots, f(e_n)\right).$$

Proposition 3.3

Soient E et F deux espaces vectoriels de dimension finie et $f : E \to F$ une application linéaire. On a:

- $\operatorname{rg}(f) \leq \min\left(\dim E, \dim F\right).$
- $\operatorname{rg}(f) = rg(f(e_1), \ldots, f(e_n)).$

Exemple: Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ l'application linéaire définie par $f(x, y, z) = (3x - 4y + 2z, 2x - 3y - z)$. Quel est le rang de f ?

Si on note $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, alors (e_1, e_2, e_3) est la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
Il s'agit de trouver le rang de la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$:

$$v_1 = f(e_1) = f\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \; v_2 = f(e_2) = f\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}, \; v_3 = f(e_3) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ce qui revient au même, trouver le rang de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Donc:

$$\operatorname{rg} f = \operatorname{rg}\big(f(e_1), f(e_2), f(e_3)\big) = rg(A) = 2.$$

Exemple: Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ l'application linéaire définie par $f(x, y, z) = (3x - 4y + 2z, 2x - 3y - z)$. Quel est le rang de f ?

Si on note $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $e_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $e_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, alors (e_1, e_2, e_3) est la base canonique de $\mathbb{R}^3$.
Il s'agit de trouver le rang de la famille $\{v_1, v_2, v_3\}$:

$$v_1 = f(e_1) = f\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \; v_2 = f(e_2) = f\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \end{pmatrix}, \; v_3 = f(e_3) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ce qui revient au même, trouver le rang de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 2 & -3 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 7 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Donc:

$$\operatorname{rg} f = \operatorname{rg}\big(f(e_1), f(e_2), f(e_3)\big) = rg(A) = 2.$$

Exemple: Soit f l'application de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}^3$ définie par :

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ (x,\ y,\ z) & \longmapsto & (x+3y,\ x-2z,\ 2z+3y) \end{array}$$

On a : $f(e_1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad f(e_2) = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad f(e_3) = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}.$

La matrice des coordonnées des vecteurs $f(e_1), f(e_2), f(e_3)$ est :

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Une forme échelonnée correspondant à cette matrice est (**opérations élémentaires sur les lignes**):

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Donc le rang de f est 2.

Le théorème du rang est un résultat fondamental dans la théorie des applications linéaires en dimension finie. Le théorème du rang donne **une relation entre la dimension du noyau et la dimension de l'image de f.**

Théorème 3.1 (Théorème du rang)

Soit $f : E \to F$ une application linéaire entre deux espaces vectoriels, E ***étant de dimension finie.*** *Alors*

$$\dim E = \dim \operatorname{Ker} f + \dim \operatorname{Im} f.$$

Autrement dit : $\dim E = \dim \operatorname{Ker} f + \operatorname{rg} f$.

Théorème 3.2

Soit $f : E \to F$ une application linéaire avec E et F de dimension finie. Supposons $\dim E = \dim F$. Alors les assertions suivantes sont équivalentes :

(i) *f est bijective*

(ii) *f est injective*

(iii) *f est surjective*

Autrement dit, dans le cas d'une application linéaire entre deux espaces de même dimension, pour démontrer qu'elle est bijective, il suffit de démontrer l'une des deux propriétés : injectivité ou surjectivité.

Exercice: Soit $f : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ l'application définie:

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R}^3 & \to & \mathbb{R}^3 \\ & \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} & \mapsto & \begin{pmatrix} 6x-4y-4z \\ 5x-3y-4z \\ x-y \end{pmatrix} \end{array}$$

1. Montrer que f est une application linéaire.
2. Donner une base de $\ker(f)$.
3. Déduire le rang de f.
4. Donner une base de $\mathrm{Im}(f)$.
5. Déterminer une ou plusieurs équations caractérisant $\mathrm{Im}(f)$.
6. A-t-on $\ker(f) \oplus \mathrm{Im}(f) = \mathbb{R}^3$?

Solution: